Имя главной функции

Имя главной функции **main()** задано в среде программирования. Это точка входа в программу, с неё начинается выполнение приложения.

При запуске программы из командной строки разработчика можно передавать ей некоторую информацию. Командная строка будет иметь вид:

```
<Диск:>\<путь>\<имя>.exe <аргумент1> <аргумент2> …
```

Для ***не-Unicode***-программ используется имя **main**, соответствующее стандарту, и следующий список параметров командной строки:

```
int argc, char* argv[]
```

Для ***Unicode***-программ используется имя **wmain** и список параметров:

```
int argc, wchar_t* argv[]
```

! Во избежание конфликтов, функция называется **wmain**.

Можно использовать макрос **_tmain**, который требует подключения заголовочного файла **tchar.h** и определяет настройки проекта. Он позволяет писать один код для работы как с узкими (тип `char`), так и с широкими строками (тип `wchar_t`).

Макрос _tmain разрешается в main (ANSI), если не определен макрос _UNICODE (если проект скомпилирован с определением макроса _UNICODE).
В противном случае функция _tmain разрешается в wmain (Unicode).

Для обеспечения совместимости при работе с аргументами командной строки в разных кодировках (ANSI/Unicode) можно использовать

```
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
```

вместо

```
int main()
```

Аргументы в прототипе:

```
int main( int argc,  char* argv[],  char* envp[]);
   или
int wmain( int argc,  wchar_t* argv[],  wchar_t* envp[]);
```

позволяют выполнять синтаксический разбор аргументов в командной строке и, дополнительно, осуществлять доступ к переменным среды.

Используются следующие определения аргументов:

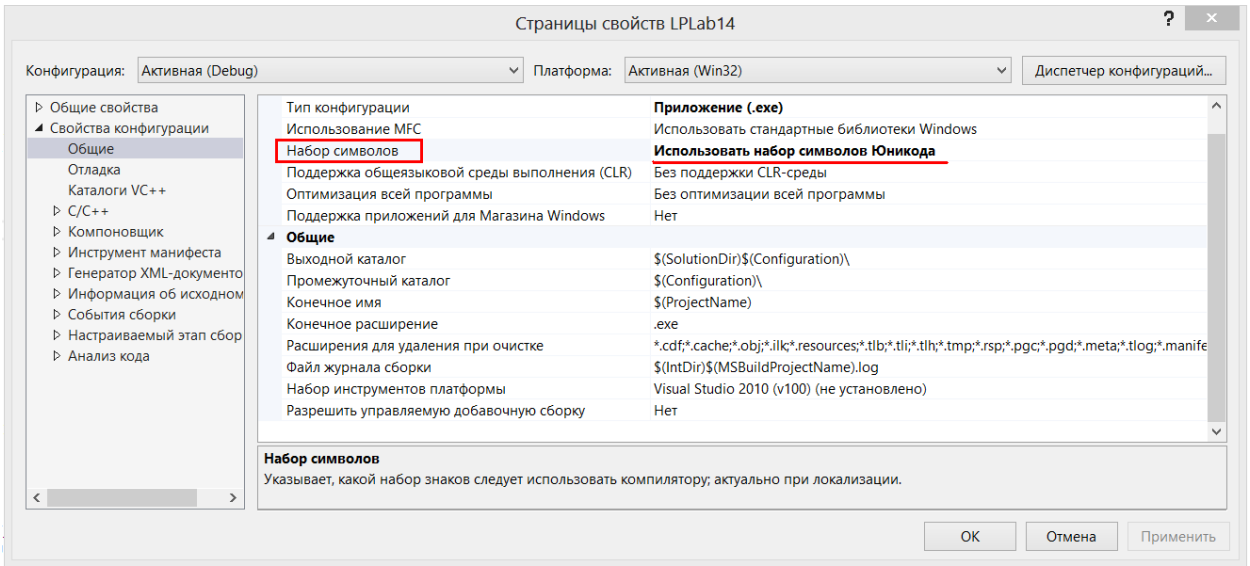
– argc – неотрицательное целое число, содержащее количество аргументов, передаваемых программе из окружения, в котором запустили программу argc >= 1.

– argv – указатель на первый элемент массива указателей на многобайтовые строки с завершающим нулевым байтом, которые представляют собой аргументы, переданные программе из окружения, в котором запустили программу (начиная от argv[0] по argv[argc-1]). Гарантируется, что последний элемент массива argv[argc] – нулевой указатель null. Первый аргумент командной строки – всегда argv[1], а последний – argv[argc - 1].
– envp – массив строк, представляющих переменные, заданные в среде пользователя. Этот массив завершается NULL. Его можно объявить как массив указателей на **char** (char *envp[]) или как указатель на указатели на **char** (char **envp).

Аргумент argv[0] содержит полное имя приложения.

> Если программа использует wmain вместо main, следует использовать тип данных **wchar_t** вместо типа **char**.

В настройках ***Свойства конфигурации*** проекта на вкладке ***Общие*** есть параметр ***Набор символов,*** который указывает, в какой кодировке будет компилироваться программа:



В этом случае макрос _UNICODE будет включен и тогда тип будет определен как wchar_t.